

Pregunta 1 · Dureza Brinell (AISI 304 vs 316)

Pregunta única y obligatoria · 2,5 puntos (a: 1,0 · b: 0,5 · c: 1,0)

ENUNCIADO

Una empresa usa acero AISI 304 (170 HB) y estudia cambiar al AISI 316. Para conocer su resistencia al rayado, se somete el AISI 316 a un ensayo Brinell aplicando 750 kp con una bola de 5 mm; la huella resultante mide 2 mm. Contesta:

- ¿Cuál es la dureza del acero? ¿Sería conveniente el cambio? (1 punto)
- ¿Se obtendría la misma dureza con bola de 10 mm y carga de 3000 kp? (0,5 puntos)
- ¿Cuál sería el diámetro de la huella en ese caso? (1 punto)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

$HB = \frac{2F}{\pi D(D - \sqrt{D^2 - d^2})}$. Dos ensayos son comparables si conservan la constante $K = \frac{F}{D^2}$; en tal caso la dureza coincide y las huellas son semejantes.

a) Dureza del AISI 316

$$\sqrt{D^2 - d^2} = \sqrt{25 - 4} = 4,583 \text{ mm}$$

$$HB = \frac{2 \cdot 750}{\pi \cdot 5 (5 - 4,583)} = \frac{1500}{6,556} = 228,8$$

El AISI 316 (≈ 229 HB) es **más duro** que el AISI 304 (170 HB), por lo que ofrece mayor resistencia al rayado: **sí sería conveniente** el cambio desde ese punto de vista.

$HB \approx 229 \text{ kp/mm}^2 > 170 \text{ HB} \Rightarrow$ conviene el cambio

b) ¿Misma dureza con D=10 mm y F=3000 kp?

Constante de ensayo: $K = \frac{750}{25} = 30$ y $\frac{3000}{100} = 30$. Coinciden, así que **sí**.

Sí: $K = 30$ en ambos casos

c) Diámetro de la huella (D=10 mm)

Por semejanza $d = 2 \cdot \frac{10}{5} = 4 \text{ mm}$ (se comprueba con la fórmula de HB).

$d = 4 \text{ mm}$

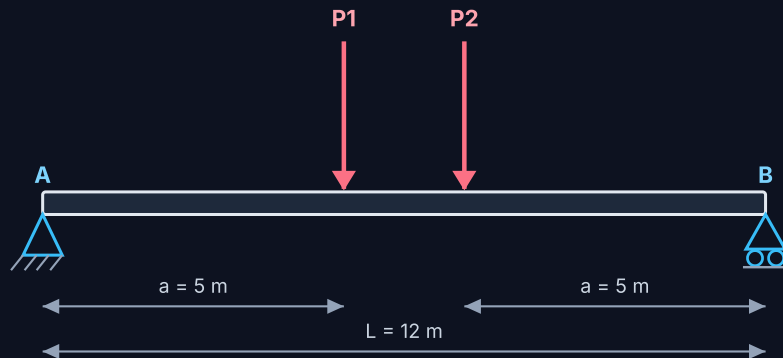
Pregunta 2.1 (Opción A) · Viga con dos cargas puntuales

2,5 puntos (a: 1,25 · b: 1,25)

ENUNCIADO

Para la viga mostrada ($P_1 = P_2 = 800 \text{ kg}$, $a = 5 \text{ m}$, $L = 12 \text{ m}$):

- Encuentra las ecuaciones de la fuerza cortante y el momento flector. (1,25 puntos)
- Dibuja los diagramas correspondientes. (1,25 puntos)



Viga biapoyada de 12 m con dos cargas iguales P_1 y P_2 situadas a 5 m de cada apoyo.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Por simetría (cargas iguales situadas simétricamente) $R_A = R_B = \frac{P_1 + P_2}{2}$. El cortante es constante a tramos y el momento flector es máximo (y constante) en el tramo central entre las cargas.

Reacciones

$$R_A = R_B = \frac{800 + 800}{2} = 800 \text{ kg}$$

a) Ecuaciones (origen en A)

Tramo 0–5 m: $V = 800 \text{ kg}$, $M = 800 x$.

Tramo 5–7 m: $V = 0$, $M = 4000 \text{ kg} \cdot \text{m}$ (constante).

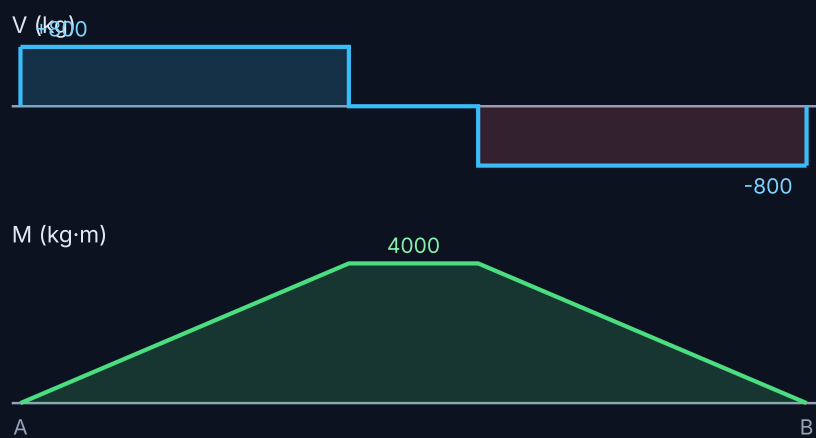
Tramo 7–12 m: $V = -800 \text{ kg}$, $M = -800 x + 9600$.

Valores máximos

$$V_{\max} = 800 \text{ kg} \quad M_{\max} = 800 \cdot 5 = 4000 \text{ kg} \cdot \text{m}$$

$$V_{\max} = 800 \text{ kg} \cdot M_{\max} = 4000 \text{ kg} \cdot \text{m} \text{ (tramo central)}$$

b) Diagramas



Cortante escalonado ($+800 / 0 / -800$ kg) y momento flector trapezoidal (máx. 4000 kg·m).

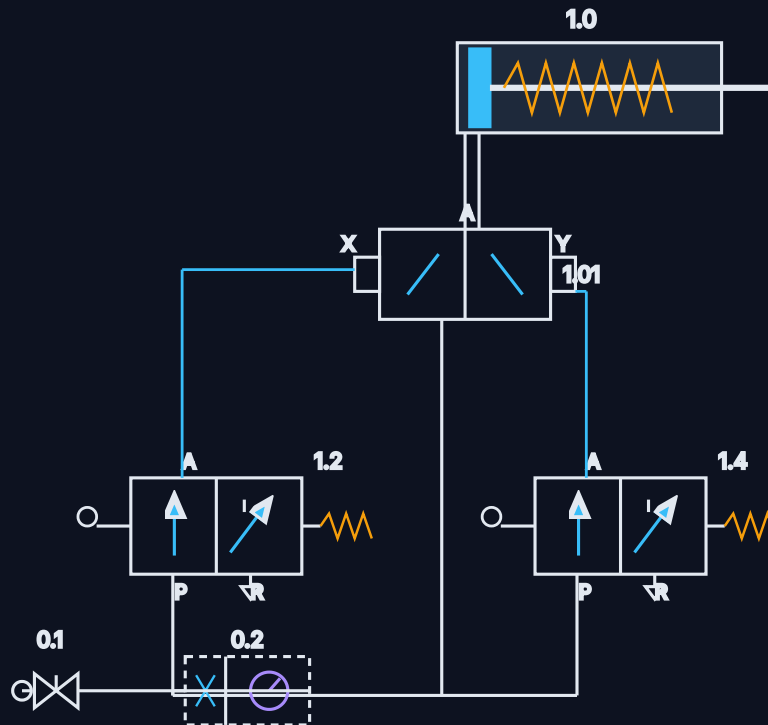
Pregunta 2.2 (Opción B) · Circuito neumático con válvula pilotada

2,5 puntos (a: 1,25 · b: 1,25)

ENUNCIADO

Para el circuito neumático representado, se pide:

- Identificar los componentes, indicando el significado de las letras sobre los orificios del elemento 1.2. (1,25 puntos)
- Explicar el funcionamiento. (1,25 puntos)



Cilindro (1.0), válvula distribuidora pilotada 4/2 (1.01) con pilotajes X e Y, válvulas 3/2 con rodillo (1.2 y 1.4) y grupo de acondicionamiento (0.1, 0.2).

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Reconoceremos la simbología neumática: cilindro, válvula distribuidora pilotada (biestable), válvulas 3/2 de rodillo como emisoras de señal y unidad de mantenimiento. Las letras P, A y R son la **notación antigua** de los orificios de una válvula distribuidora.

a) Componentes y significado de las letras de 1.2

- 1.0** — Cilindro con retorno por muelle.
- 1.01** — Válvula distribuidora **4/2 pilotada** (biestable) con pilotajes neumáticos **X** e **Y**; A es la salida hacia el cilindro.
- 1.2 y 1.4** — Válvulas **3/2 accionadas por rodillo** y retorno por muelle: emiten las señales de pilotaje X e Y.
- 0.2** — Unidad de mantenimiento (filtro-regulador con manómetro); **0.1** — válvula de corte general.

Letras de los orificios de 1.2 (notación antigua): **P** = alimentación (presión); **A** = utilización (salida de señal); **R** = escape a la atmósfera.

b) Funcionamiento

El aire tratado en 0.2 alimenta el orificio **P** de las válvulas 1.2 y 1.4. Cuando se acciona el **rodillo de 1.2**, ésta conecta **P→A** y envía una señal de pilotaje a **X**, que conmuta la válvula 1.01 y hace que el cilindro **avance**. Al accionar el **rodillo de 1.4**, se envía señal a **Y**, la 1.01 conmuta a la otra posición y el cilindro **retrocede**. Como 1.01 es biestable, mantiene la posición aunque cese la señal, hasta recibir la señal contraria.

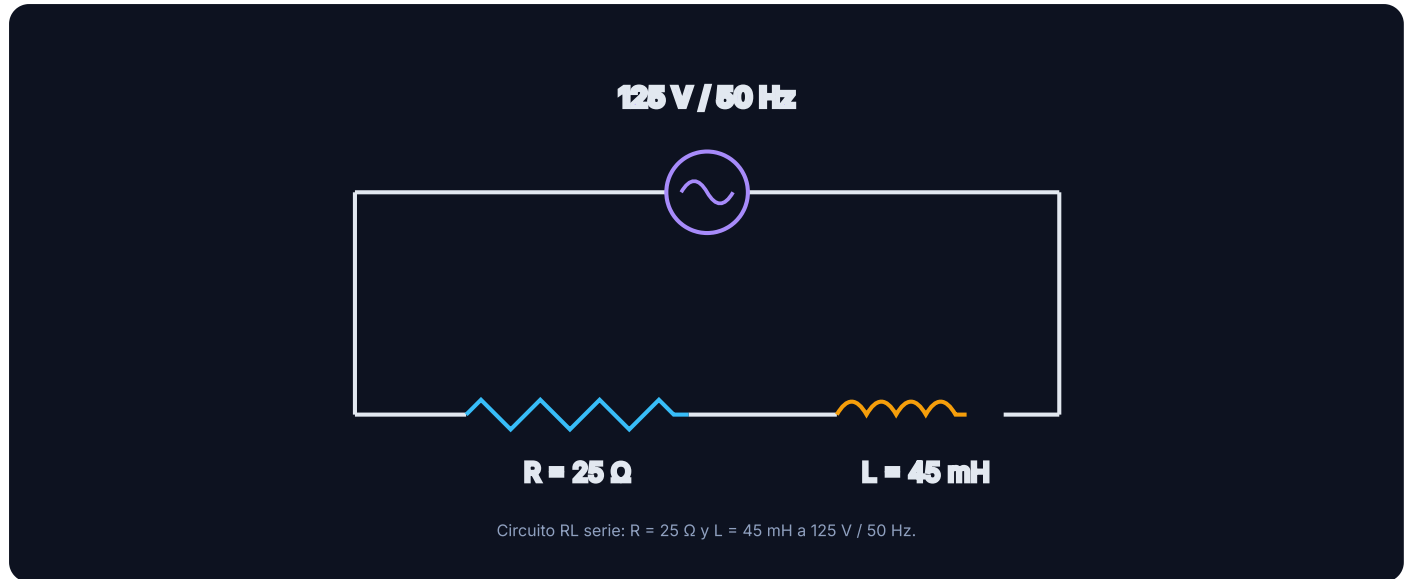
Pregunta 3.1 (Opción A) · Circuito RL serie

2,5 puntos (a: 0,75 · b: 0,5 · c: 0,5 · d: 0,75)

ENUNCIADO

El circuito equivalente de la bobina de un contactor consta de $R = 25 \, \Omega$ y una bobina pura de $45 \, \text{mH}$, alimentado a $125 \, \text{V} / 50 \, \text{Hz}$. Calcula:

- Impedancia total. (0,75 puntos)
- Intensidad total. (0,5 puntos)
- Ángulo de desfase. (0,5 puntos)
- Caída de tensión en la resistencia y en la bobina. (0,75 puntos)



¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

$$X_L = 2\pi fL; Z = \sqrt{R^2 + X_L^2}; I = \frac{V}{Z}; \varphi = \arctan \frac{X_L}{R}; V_R = IR, V_L = IX_L.$$

a) Impedancia total

$$X_L = 2\pi \cdot 50 \cdot 0,045 = 14,14 \, \Omega$$

$$Z = \sqrt{25^2 + 14,14^2} = \sqrt{824,9} = 28,72 \, \Omega$$

$$Z \approx 28,72 \, \Omega$$

b) Intensidad total

$$I = \frac{125}{28,72} = 4,35 \, \text{A}$$

$$I \approx 4,35 \, \text{A}$$

c) Ángulo de desfase

$$\varphi = \arctan \frac{14,14}{25} = 29,5^\circ$$

$$\varphi \approx 29,5^\circ \text{ (inductivo)}$$

d) Caídas de tensión

$$V_R = IR = 4,35 \cdot 25 = 108,8 \, \text{V} \quad V_L = IX_L = 4,35 \cdot 14,14 = 61,5 \, \text{V}$$

$$V_R \approx 108,8 \, \text{V} \cdot V_L \approx 61,5 \, \text{V}$$

Pregunta 3.2 (Opción B) · Función mayoría con NAND

2,5 puntos (a: 0,5 · b: 0,5 · c: 0,5 · d: 1,0)

ENUNCIADO

Un motor se controla con tres pulsadores A, B, C y se activa cuando se pulsan **al menos dos** cualesquiera. Se pide:

- Tabla de verdad. (0,5 puntos)
- Función lógica en primera forma canónica. (0,5 puntos)
- Simplificar por Karnaugh. (0,5 puntos)
- Implementar con puertas NAND. (1 punto)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Es la **función mayoría** de tres variables. La primera forma canónica es la suma de minterms; Karnaugh la reduce y, por De Morgan, la suma de productos se implementa con NAND.

a) Tabla de verdad

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

b) Primera forma canónica

$$F = \bar{A}BC + A\bar{B}C + ABC\bar{C} + ABC$$

c) Simplificación por Karnaugh

A\BC	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	1	1	1

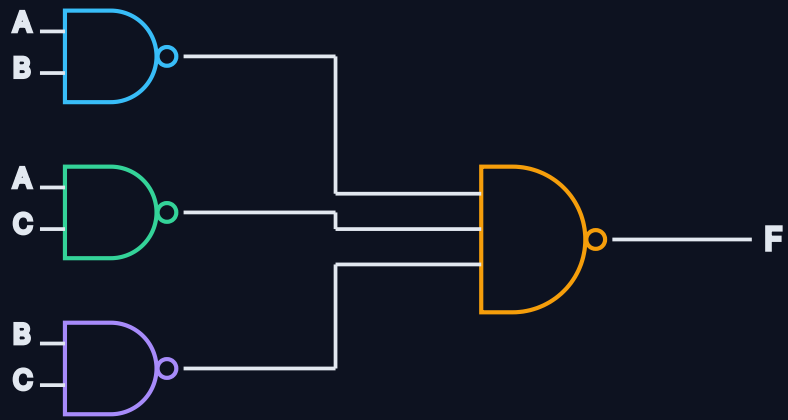
Grupos AB (naranja), AC (azul) y BC (violeta).

$$F = AB + AC + BC$$

$$F = AB + AC + BC$$

d) Implementación con NAND

$F = \overline{\overline{AB} \cdot \overline{AC} \cdot \overline{BC}}$: tres NAND de 2 entradas y una NAND de 3 entradas.



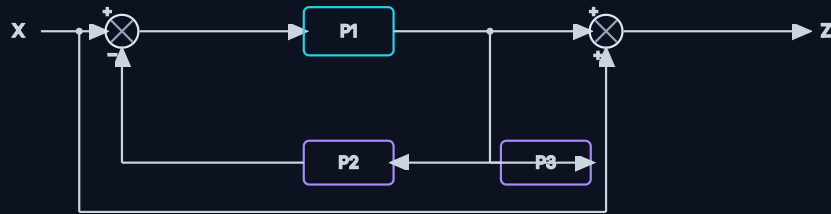
Implementación de la función mayoría con puertas NAND.

Pregunta 4.1 (Opción A) · Función de transferencia $Z = f(X)$

2,5 puntos

ENUNCIADO

Dado el diagrama de bloques de la figura, obtén la función de transferencia $Z = f(X)$. (2,5 puntos)



Lazo interno de $G_1...$ con realimentación $P_2 \cdot P_3$ (negativa) y una rama directa de X que se suma a la salida.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

El lazo de P_1 realimentado por $P_2 P_3$ (negativo) da $\frac{P_1}{1 + P_1 P_2 P_3}$. Además, la entrada X se suma directamente a la salida en el segundo comparador.

Lazo interno

Sea Y la señal tras P_1 . El primer comparador da $X - P_2 P_3 Y$, luego $Y = P_1 (X - P_2 P_3 Y)$:

$$Y = \frac{P_1}{1 + P_1 P_2 P_3} X$$

Salida (segundo comparador: $Y + X$)

$$Z = Y + X = \left(\frac{P_1}{1 + P_1 P_2 P_3} + 1 \right) X$$

$$\boxed{\frac{Z}{X} = \frac{1 + P_1 + P_1 P_2 P_3}{1 + P_1 P_2 P_3}}$$

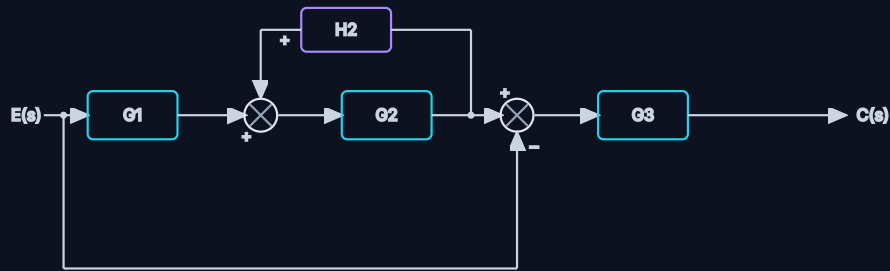
$$Z/X = (1 + P_1 + P_1 P_2 P_3) / (1 + P_1 P_2 P_3)$$

Pregunta 4.2 (Opción B) · Reducción de un sistema de control

2,5 puntos

ENUNCIADO

Simplifica el siguiente sistema de control hasta conseguir la función de transferencia. (2,5 puntos)



Lazo interno de G_2 con H_2 (positivo) y lazo externo unitario negativo tomado de la línea de entrada.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

El lazo positivo de G_2 con H_2 da $\frac{G_2}{1-G_2H_2}$. La rama inferior resta la propia entrada E en el segundo comparador.

Lazo interno (H_2 , positivo)

$$G'_2 = \frac{G_2}{1 - G_2H_2}$$

Camino directo y comparador final

Al segundo comparador llega $G_1G'_2 E$ por arriba y se resta E por abajo; tras G_3 :

$$\frac{C(s)}{E(s)} = G_3 \left(\frac{G_1G_2}{1 - G_2H_2} - 1 \right) = \frac{G_3 (G_1G_2 - 1 + G_2H_2)}{1 - G_2H_2}$$

$$C/E = G_3(G_1G_2 - 1 + G_2H_2) / (1 - G_2H_2)$$